FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. TRANSFORMACIONES LINEALES

1.1 Núcleo e imagen – cálculo

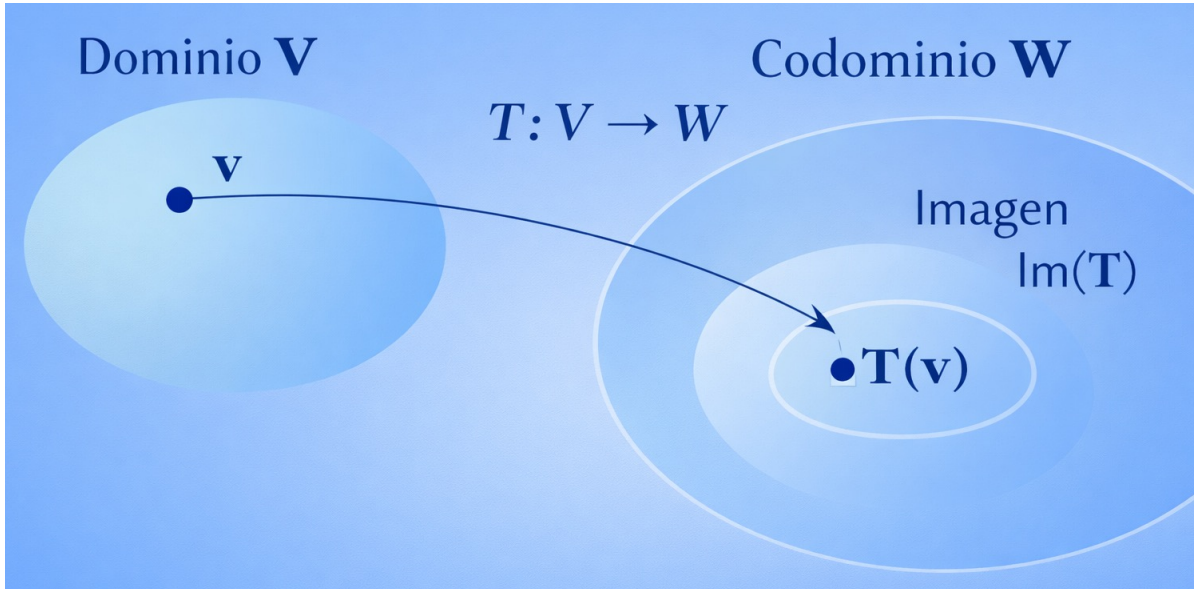
Universidad de la Defensa Nacional

COMO OBTENER LA IMAGEN DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

Para determinar el recorrido o imagen de una transformación lineal, se aplica el siguiente teorema:

Sea $T: V \to W$ una transformación lineal. Si $B = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \ldots, \bar{v}_n\}$ es una base del dominio V,

entonces el siguiente conjunto $CG = \{T(\bar{v}_1), T(\bar{v}_2), \ldots, T(\bar{v}_n)\}$ es un conjunto generador del recorrido $T(V)$.



Cualquier vector del dominio puede escribirse como combinación lineal de los vectores de la base: $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$

Como la transformación es lineal podemos aplicar T

$$T(v) = \alpha_1 T(v_1) + \alpha_2 T(v_2) + \cdots + \alpha_n T(v_n)$$

Entonces cualquier imagen se obtiene como combinación lineal de las imágenes de la base.

COMO OBTENER LA IMAGEN DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

El procedimiento para obtener el recorrido $T(V)$ de una transformación $T: V \to W$ es:

- Determinar una base del dominio V (por facilidad la base canónica), denominada:

$$B_{can}\ de\ V = \left\{ \bar{v}_1, \bar{v}_2, ..., \bar{v}_n \right\}$$

- Obtener las imágenes $T\left(\bar{v}\right)$ de los vectores de la base canónica anterior; las cuales constituirán el conjunto generador del recorrido:

$$CG = \left\{ T\left(\bar{v}_1\right), T\left(\bar{v}_2\right), ..., T\left(\bar{v}_n\right) \right\}$$

- Si se determina el "*espacio renglón*" de la matriz cuyos renglones son los vectores del conjunto CG anterior, se obtiene el recorrido $T(V)$ de la transformación T. Es decir:

1. Transformar a la matriz mencionada a su *forma canónica escalonada*, en la cual, los renglones diferentes de cero constituyen los vectores de la base canónica del recorrido $B_{can}\ de\ T\left(V\right) = \left\{ \bar{c}_1, \bar{c}_2, ..., \bar{c}_n \right\}$.

2. Determinar un vector genérico $\bar{w}$, escribiéndolo como combinación lineal de los vectores de la base canónica anterior: $\bar{w} = \alpha_1 \bar{c}_1 + \alpha_2 \bar{c}_2 + ... + \alpha_n \bar{c}_n$.

3. Dicho vector genérico, es el que indica la *forma general* del recorrido; conocido éste, sólo basta con expresarlo como un conjunto $T(V) = \left\{ \bar{w} \in W \right\}$.

Recorrido de la transformación T

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

COMO OBTENER EL NÚCLEO DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

El procedimiento para obtener el núcleo $N(T)$ de una transformación $T: V \to W$ es:

1) Proponer un vector $\bar{v}$ que pertenezca al dominio V.
2) Calcular la imagen $T(\bar{v})$ del vector $\bar{v}$ anterior e igualarla con el vector cero del codominio, es decir: $T(\bar{v}) = \bar{0}_W$.
3) Comparar uno a uno los términos de la igualdad anterior para determinar la forma específica del vector $\bar{v}$ propuesto inicialmente. Como puede deducirse, esta comparación o igualdad origina una o varias ecuaciones lineales homogéneas (dependiendo de los espacios vectoriales estudiados) que al ser resueltas permiten determinar la forma específica del vector $\bar{v}$ buscado, que es el vector genérico que constituye el núcleo y que finalmente debe escribirse como $N(T) = \{ \bar{v} \in V \}$.

Núcleo de la transformación T

EJEMPLO Dada la siguiente transformación lineal

$$T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 \ , T\big((x,y,z)\big) = (x-2y\ ,0\ ,2x-4y)$$

Buscar el núcleo, la imagen, y determinar sus dimensiones.

Resolución

Para determinar el núcleo planteamos:

(x,y,z) está en el núcleo $\Leftrightarrow\ T\big((x,y,z)\big) = (0,0,0)$

$$(x-2y\ ,0\ ,2x-4y) = (0,0,0) \Rightarrow \begin{cases} x-2y=0 \\ 2x-4y=0 \end{cases} \Rightarrow x = 2y$$

Esto implica que la primera componente debe ser el doble de la segunda y que la tercera componente no tiene restricciones. Es un error común, en este punto, suponer que como "no aparece z", entonces $z=0$. Pero es importante notar que si "no aparece z" esto significa que no existen restricciones sobre esa componente. La forma de un vector del núcleo sería:

$$(2y,y,z)$$

Aplicando propiedades lo podemos escribir:

$$y.(2,1,0) + z.(0,0,1)$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO

Luego el núcleo es:

$$Nu(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2y\} = gen\{(2,1,0), (0,0,1)\}$$

Y una base del núcleo es:

$$B_{Nu} = \{(2,1,0), (0,0,1)\}$$

La imagen la podemos obtener aplicando propiedades sobre la expresión que define la transformación lineal:

$$(x - 2y\ , 0\ , 2x - 4y) = x.(1,0,2) + y.(-2,0,-4)$$

Los vectores $(1,0,2)$ y $(-2,0,-4)$ son linealmente dependientes. Entonces tomamos uno de ellos para la base de la imagen:

$$B_{Im} = \{(1,0,2)\}$$

Finalmente podemos responder sobre las dimensiones de núcleo e imagen, porque hemos obtenido bases de estos subespacios:

$$dim(Nu) = 2$$

$$dim(Im) = 1$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO 2

Sea $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ una transformación lineal,

$$T(x, y) = (x - 2y, 2x - 4y, -2x + 4y)$$

Buscar una base y la dimensión de $Nu(T), Im(T)$

Resolución

Por el teorema de las dimensiones la suma de las dimensiones del núcleo y de la imagen debe ser 2. Es decir que puede ser alguno de los siguientes escenarios:

- $2 + 0$
- $1 + 1$
- $0 + 2$

Busquemos $Nu(T)$:

$$(x - 2y, 2x - 4y, -2x + 4y) = (0,0,0) \Rightarrow \begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x - 4y = 0 \\ -2x + 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 2y$$

Luego podemos dar una base del núcleo y su dimensión:

$$B_{Nu} = \{(2,1)\} \Rightarrow \dim(Nu) = 1$$

Busquemos $Im(T)$. Un vector está en la imagen si es el transformado de algún vector del dominio:

$$\mathrm{T}(x, y) = (x - 2y, 2x - 4y, -2x + 4y)$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO 2

Y sacamos como escalares a las variables:

$$= x(1,2,-2) + y(-2,-4,4)$$

Este método permite obtener *generadores* de la imagen, que pueden ser LI o LD. Acá se ve muy claro que $(-2,-4,4) = (-2).(1,2,-2)$. Es decir que generan la imagen pero son linealmente dependientes, no es una base. Cualquiera de los dos sirve como base:

$$B_{Im(T)} = \{(1,2,-2)\} \Rightarrow \dim\big(Im(T)\big) = 1$$

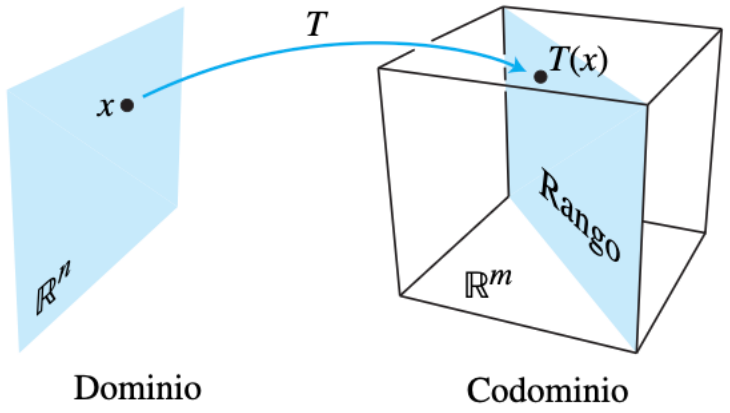


FIGURA 2 Dominio, codominio y rango de $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Problema 4: Para la transformación lineal $T: R^3 \to R^3$ definida por:

$$T(x,y,z) = (3x+y, 6x-z, 2y+z)$$

Obtener:
(a) El núcleo de T y su dimensión.
(b) El recorrido de T y su dimensión.

SOLUCIÓN:

(a)

- El núcleo está dado por el conjunto $N(T) = \{\bar{v} \in \mathrm{R}^3 \mid \mathrm{T}(\bar{v}) = \bar{0}_{R^3}\}$
- Se propone al vector $\boxed{\bar{v} = (x,y,z) \in R^3}$, cuya imagen es:

$$T(\bar{v}) = (3x+y, 6x-z, 2y+z) = \bar{0}_{R^3} = (0,0,0)$$

- Igualando términos:

$$\begin{aligned} 3x+y &= 0 \\ 6x-z &= 0 \\ 2y+z &= 0 \end{aligned}$$

- Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior matricialmente:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 6 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} 3x+y=0 \\ 2y+z=0 \\ 0z=0 \end{matrix}$$

$\boxed{z = k \in R}$; $2y = -z \to \boxed{y = -\frac{1}{2}k}$; $3x = -y \to x = -\frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}k\right) = \boxed{\frac{1}{6}k = x}$

- Por tanto, el vector propuesto originalmente se transforma en:

$$\bar{v} = (x,y,z) = \left(\frac{1}{6}k, -\frac{1}{2}k, k\right) = \boxed{(k,-3k,6k) = \bar{v}}$$

- Siendo el núcleo de la transformación T:

$$\boxed{N(T) = \{(k,-3k,6k) \mid k \in \mathrm{R}\}} \qquad \boxed{\dim N(T) = 1}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

(b)

- Para determinar el recorrido de la transformación, se toma en cuenta el dominio:

$$\boxed{R^3=\{(x,y,z)\,|\,x,y,z\in R\}} \quad ; \quad \boxed{\dim R^3=3}$$

- La base canónica del dominio R^3 es $B_{canonica}\ de\ R^3=\{(1,0,0),(0,1,0)(0,0,1)\}$.

- Las imágenes de la base canónica anterior, constituyen al conjunto generador *C.G.* del recorrido:

$$\left.\begin{aligned} T(1,0,0)&=(3,6,0)\\ T(0,1,0)&=(1,0,2)\\ T(0,0,1)&=(0,-1,1)\end{aligned}\right\} \quad C.G.=\{(3,6,0),(1,0,2),(0,-1,1)\}$$

- Determinando el espacio renglón a partir del conjunto generador anterior:

$$\left.\begin{pmatrix}3&6&0\\1&0&2\\0&-1&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&0&2\\3&6&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&0&2\\0&6&-6\\0&-1&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&0&2\\0&-1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}\right\}$$ Forma canonica escalonada

- De la matriz en forma canónica escalonada se obtiene:

$$\boxed{B_{canonica}\ de\ T(R^3)=\{(1,0,2),(0,1,-1)\}}$$

- El vector genérico es por tanto:

$$\overline{w}=a(1,0,2)+b(0,1,-1)=\boxed{(a,b,2a-b)=\overline{w}}$$

- Finalmente, el recorrido es:

$$\boxed{T(R^3)=\{(a,b,2a-b)\,|\,a,b\in R\}} \quad ; \quad \boxed{\dim T(R^3)=2}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

COMPOSICIÓN DE TRANSFORMACIONES LINEALES

Dadas transformaciones lineales $f: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ y $g: \mathbb{W} \to \mathbb{U}$ entre espacios vectoriales $\mathbb{V}$, $\mathbb{W}$ y $\mathbb{U}$, tales que el codominio de f coincide con el dominio de g (en este caso, ambos son $\mathbb{W}$), para un vector $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ podemos calcular $f(\mathbf{v})$ y al resultado, que es un vector de $\mathbb{W}$, aplicarle la transformación lineal g y obtener un vector $g(f(\mathbf{v}))$ en $\mathbb{U}$. De este modo se define la *composición*

$$g \circ f: \mathbb{V} \to \mathbb{U}, \quad (g \circ f)(\mathbf{v}) = g(f(\mathbf{v})).$$

Propiedad

Sean $\mathbb{V}$, $\mathbb{W}$ y $\mathbb{U}$ espacios vectoriales, $f: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ y $g: \mathbb{W} \to \mathbb{U}$ transformaciones lineales. Entonces $g \circ f: \mathbb{V} \to \mathbb{U}$ es una transformación lineal.

Propiedad

Si $f: \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ y $g: \mathbb{W} \to \mathbb{U}$ son transformaciones lineales, entonces

$$\mathrm{Nu}(f) \subset \mathrm{Nu}(g \circ f) \quad \text{y} \quad \mathrm{Im}(g \circ f) \subset \mathrm{Im}(g).$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

COMPOSICIÓN DE TRANSFORMACIONES LINEALES

Ejemplo 1. Sean $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y) = (x+y, x-y, y)$ y $g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $g(x,y,z) = (2y-z, -x+3z)$. Hallar $g \circ f$ y $f \circ g$.

Solución:

- $g \circ f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} g \circ f(x,y) &= g(f(x,y)) = g(x+y, x-y, y) = (2(x-y) - y, -(x+y) + 3y) \\ &= (2x - 3y, -x + 2y) \end{aligned}$$

- $f \circ g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} f \circ g(x,y,z) &= f(g(x,y,z)) = f(2y - z, -x + 3z) \\ &= ((2y - z) + (-x + 3z), (2y - z) - (-x + 3z), -x + 3z) \\ &= (-x + 2y + 2z, x + 2y - 4z, -x + 3z) \end{aligned}$$

Respuesta:

- $g \circ f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, g \circ f(x,y) = (2x - 3y, -x + 2y)$
- $f \circ g\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, f \circ g(x,y,z) = (-x + 2y + 2z, x + 2y - 4z, -x + 3z)$.

Reemplazo en $g(x,y,z)$ sabiendo (por $f(x,y)$) que

$$x = (x+y)$$
$$y = (x-y)$$
$$z = y$$

PROYECTOR

Proyector

Una transformación lineal $p: \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ es un *proyector* si cumple $p \circ p = p$.

Propiedades de un proyector

Si $p: \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ es un proyector, entonces:

1. Para todo $\mathbf{v} \in \text{Im}(p)$, $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$.
2. $\mathbb{V} = \text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p)$.

Demostración:

1. Sea $\mathbf{v} \in \text{Im}(p)$, entonces $\mathbf{v} = p(\mathbf{w})$ para algún vector $\mathbf{w} \in \mathbb{V}$. Aplicando p a ambos miembros obtenemos que $p(\mathbf{v}) = p(p(\mathbf{w}))$ y como p es proyector $p(p(\mathbf{w})) = p \circ p(\mathbf{w}) = p(\mathbf{w})$. Juntando todo,

$$p(\mathbf{v}) = p(p(\mathbf{w})) = p(\mathbf{w}) = \mathbf{v} \Longrightarrow p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}.$$

2. Veamos primero que $\text{Nu}(p) \cap \text{Im}(p) = \{O\}$:

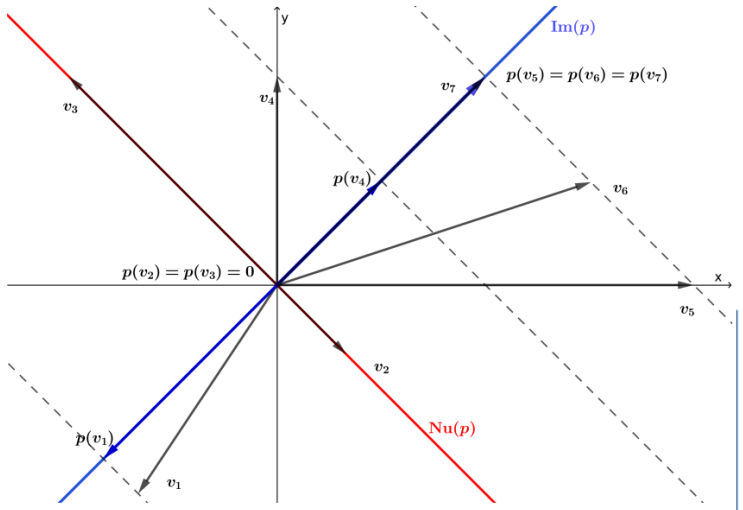
   Sea $\mathbf{v} \in \text{Nu}(p) \cap \text{Im}(p)$. Entonces $\mathbf{v} \in \text{Nu}(p)$ y $\mathbf{v} \in \text{Im}(p)$, con lo cual $p(\mathbf{v}) = O$ y, por la propiedad 1, $p(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$. Luego, $\mathbf{v} = O$.

   Como $\text{Nu}(p) \cap \text{Im}(p) = \{O\}$, podemos escribir $\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p)$.

   Dado que $\text{Nu}(p) \subset \mathbb{V}$ y $\text{Im}(p) \subset \mathbb{V}$, entonces $\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p) \subset \mathbb{V}$. Si probamos que tienen la misma dimensión habremos probado la igualdad; para esto usamos primero el teorema de la dimensión de espacios vectoriales y luego el teorema en su versión de t.l.,

$$\dim(\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p)) = \dim(\text{Nu}(p)) + \dim(\text{Im}(p)) = \dim(\mathbb{V}).$$

   Por lo tanto, $\text{Nu}(p) \oplus \text{Im}(p) = \mathbb{V}$.



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. TRANSFORMACIONES LINEALES

1.2 Matriz asociada a una transformación lineal

Universidad de la Defensa Nacional

Definición

Recordemos: toda transformación lineal puede escribirse en forma matricial. Entonces decimos:

Matriz de una transformación lineal

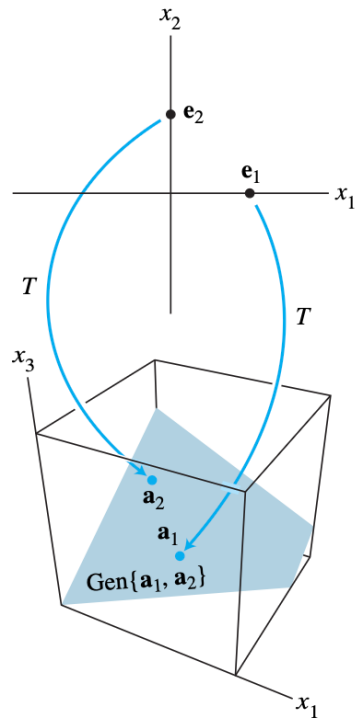
Sea $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. A la matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ que cumple $f(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x}$ se la llama *matriz de la transformación lineal* f y se la nota $M(f)$.

Sean $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación lineal y $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Entonces las columnas de $M(f)$ son los vectores $f(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2), \ldots, f(\mathbf{e}_n)$ (en ese orden).

Propiedades

Sea $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Entonces

- $\dim(\mathrm{Im}(f)) = \mathrm{rg}(M(f))$
- $\dim(\mathrm{Nu}(f)) = n - \mathrm{rg}(M(f))$



La transformación T no es sobre $\mathbb{R}^3$.

Consideremos ahora la transformación lineal A y los puntos x_1, x_2, x_3 y x_4

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad x_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

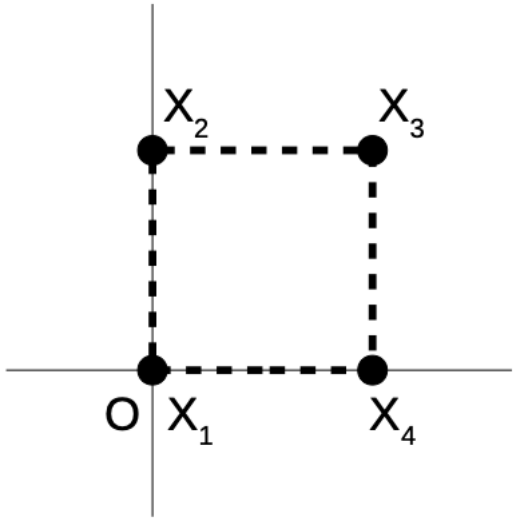
Esta transformación convierte los puntos X_1, X_2, X_3 y X_4 en los puntos X_1', X_2', X_3' y X_4' de la siguiente manera:

$$X_1' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X_2' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$X_3' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$X_4' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$



FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO

Ejemplo 1. Sea $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la t.l. tal que $M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -4 \end{pmatrix}$. Hallar bases de $\mathrm{Nu}(f)$ e $\mathrm{Im}(f)$.

Solución: Vamos a hallar lo pedido sin encontrar la expresión de la t.l.
Para hallar una base del núcleo resolvemos un sistema homogéneo cuya matriz es $M(f)$,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -4 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Observemos que $\mathrm{rg}(M(f)) = 2$ entonces $\dim(\mathrm{Nu}(f)) = 1$. Escribiendo las ecuaciones y despejando obtenemos que una base del núcleo es $B_{\mathrm{Nu}(f)} = \{(4, -3, 1)\}$.

Para hallar una base de la imagen no necesitamos hacer ninguna cuenta más. Por la observación anterior sabemos que $\dim(\mathrm{Im}(f)) = \mathrm{rg}(M(f)) = 2$ y que este subespacio está generado por las columnas de $M(f)$.
O sea:

$$\mathrm{Im}(f) = \langle (1,0,1), (1,1,0), (-1,3,-4) \rangle$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO

El procedimiento para extraer una base de este conjunto nos lleva a escalonar la matriz $(M(f)|O)$, es decir, a lo que acabamos de hacer cuando hallamos una base del núcleo. La última matriz es:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & -1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Están marcados los lugares principales y, entonces, vemos que las dos primeras columnas corresponden a vectores linealmente independientes. Por lo tanto, una base de la imagen de f es $B_{\mathrm{Im}(f)} = \{(1,0,1),(1,1,0)\}$.

Respuesta: $B_{\mathrm{Nu}(f)} = \{(4,-3,1)\}$ y $B_{\mathrm{Im}(f)} = \{(1,0,1),(1,1,0)\}$ son bases de $\mathrm{Nu}(f)$ e $\mathrm{Im}(f)$ respectivamente.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

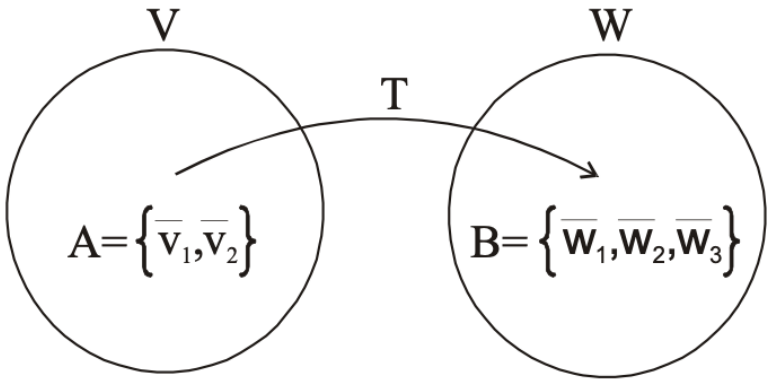
COMO OBTENER LA MATRIZ ASOCIADA

Para determinar la matriz asociada $M(T)$ con una transformación lineal $T:V\rightarrow W$, el procedimiento es:

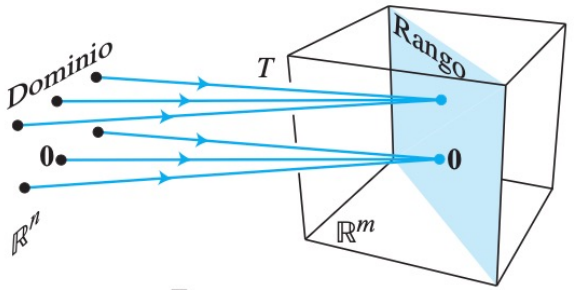
- Determinar la base canónica del dominio.
- Calcular las imágenes de los vectores de la base canónica anterior.
- Las imágenes anteriores, expresadas en la forma de columnas, constituyen las columnas de la matriz asociada $M(T)$ con la transformación $T:V\rightarrow W$.

Como ya se mencionó antes, la matriz asociada $M(T)$ con la transformación $T:V\rightarrow W$, permite obtener la imagen $T\left(\bar{v}\right)$ de cualquier vector $\bar{v}$ del dominio V con la expresión:

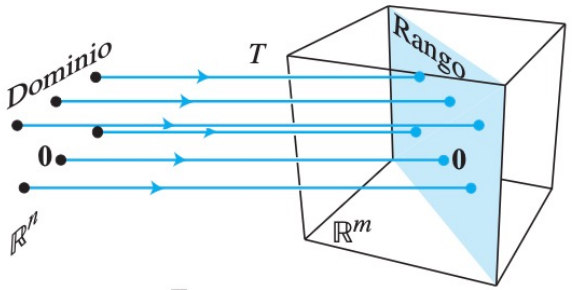
$$T\left(\bar{v}\right)=M\left(T\right)\ \left(\bar{v}\right)$$



COMO OBTENER LA MATRIZ ASOCIADA



T no es uno a uno



T es uno a uno

Supongamos la transformación $T(x, y) = (2x + y, 3x - y)$

¿cuál es su matriz?
Comparamos con la forma general:
$T(x, y) = (ax + by, cx - dy)$

Entonces
$a = 2$
$\mathrm{b} = 1$
$c = 3$
$d = -1$

Por lo tanto, la matriz es $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

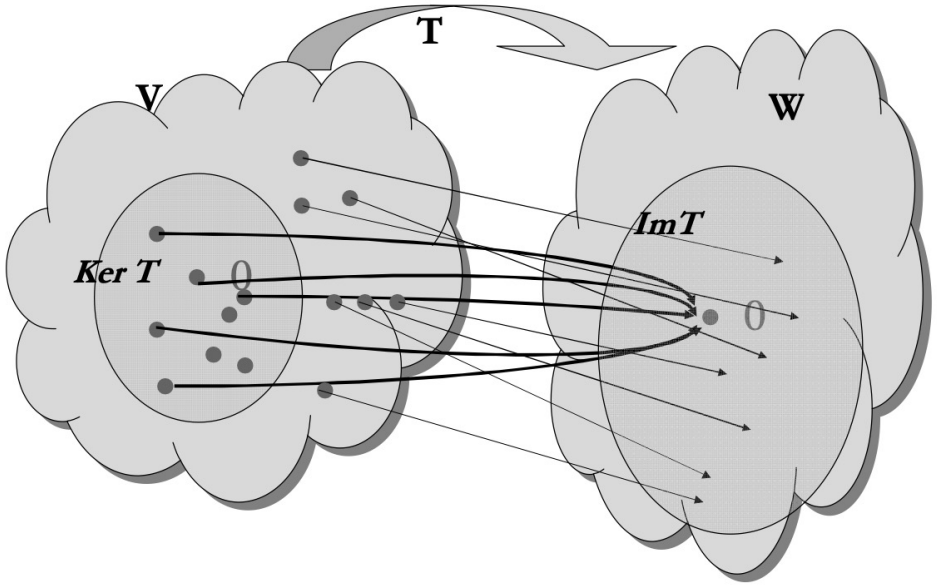
Y se cumple $T(x, y) = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

Veamos un ejemplo de una matriz $2x2$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

las columnas de la matriz son las imágenes de los vectores de la base.

COMO OBTENER LA MATRIZ ASOCIADA



Sigamos con el ejemplo anterior.

En $\mathbb{R}^2$ la base canónica es $e_1 = (1,0), e_2 = (0,1)$

Ahora aplicamos la transformación

Primer vector $T(1,0)$
Sustituimos en la formula $T(1,0) = (2(1) + 0, 3(1) - 0)$

$$T(1,0) = (2,3)$$

Segundo vector $T(0,1)$

$$T(0,1) = (2(0) + 1, 3(0) - 1)$$

$$T(0,1) = (1,-1)$$

Al construir la matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

Comprobamos que las columnas de la matriz son las imágenes de los vectores de la base.

Transformaciones lineales de $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^n$

Consideremos, por ejemplo, la t.l. $f\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4, -3x_2 - x_3 + 5x_4, x_1 + x_2 - 4x_2 - x_4).$$

Armemos una matriz de 3 filas y 4 cuatro columnas, colocando en cada fila los coeficientes de cada componente de la t.l:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

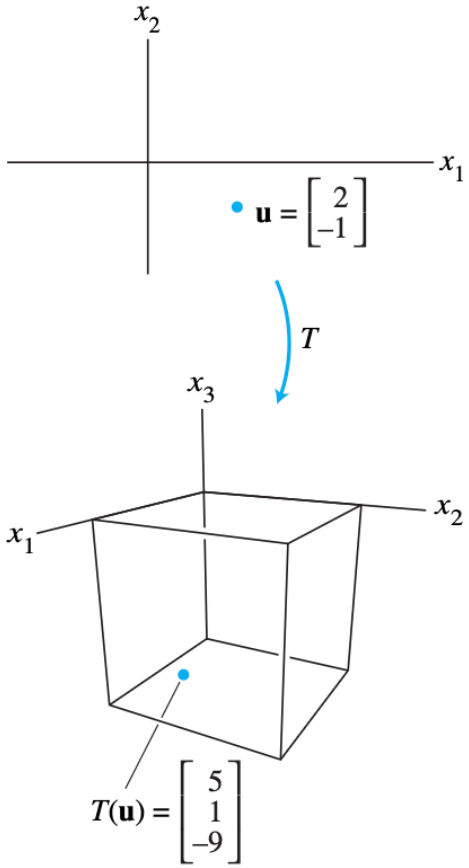
Calculemos ahora $A \cdot \mathbf{x}^t$ para $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)$,

$$A \cdot \mathbf{x}^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 \\ -3x_2 - x_3 + 5x_4 \\ x_1 + x_2 - 4x_2 - x_4 \end{pmatrix}$$

Obtuvimos la expresión de $f(\mathbf{x})$ traspuesta, o sea, $(A \cdot \mathbf{x}^t)^t = f(\mathbf{x})$. Por comodidad, o por no recargar la notación, se suele escribir $f(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x}$.

De la misma manera que en este ejemplo, a cualquier transformación lineal $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ se le puede asociar una matriz en $\mathbb{R}^{m \times n}$.

EJEMPLO CON LA MATRIZ COMO DATO



Sea la matriz asociada a una transformación lineal $E : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$.

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ya está reducida y escalonada. Las ecuaciones para el núcleo que se obtienen de esta matriz (ampliada con $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^3$) son

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow Nu(E) = \{(x_1, -2\,x_3, x_3, 0),\ x_1 \in \mathbb{R}, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

Como $(x_1, -2\,x_3, x_3, 0) = x_1(1,0,0,0) + x_3(0,-2,1,0)$ y esos dos vectores son LI, forman una base $\mathcal{B}_{Nu(E)} = \{(1,0,0,0),(0,-2,1,0)\} \Rightarrow \dim(Nu(E))=2$.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

EJEMPLO CON LA MATRIZ COMO DATO

Sea la matriz asociada a una transformación lineal $E : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$.

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vemos que rango(E)=2. ¿Cuales dos columnas sería recomendable elegir para posible base $\mathcal{B}_{Im(E)}$?

$$\begin{pmatrix} & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$ ya que tienen los 1 principales

será fácil ver que $\{(1,0,0),(0,1,0)\}$ es un conjunto LI, ya que son dos de los versores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Como el dominio de E es $\mathbb{R}^4$, se verifica

$$\begin{array}{rcll} dim(dom(E)) & = & dim(Nu(E)) & +dim(Im(E)) \\ 4 & = & 2 & +2. \end{array}$$

De hecho la $Im(E) = \langle (1,0,0),(0,1,0) \rangle$ es fácil de interpretar geométricamente, es el plano $z = 0$.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

INVERSA DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

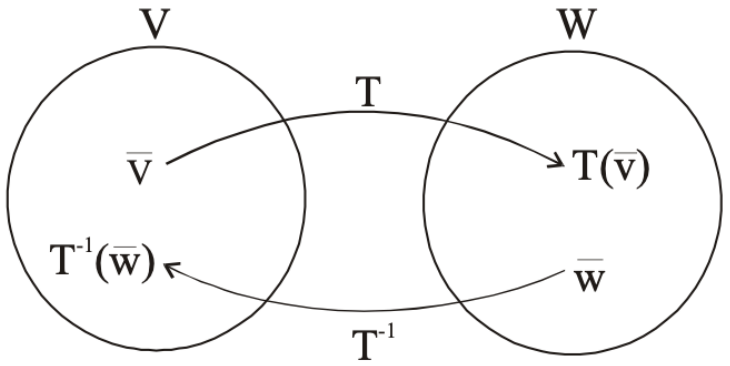
A diferencia de los temas estudiados con anterioridad, en los que conocido un vector se determinaba su imagen, en este caso, se estudia: cómo obtener un vector si de él se conoce su imagen; en otras palabras, determinar la regla de correspondencia inversa de una transformación.

Si $T:V\to W$ es una transformación lineal cualquiera de V en W; se llama la inversa de T (se representa como T^{-1}), a una transformación de W en V, tal que:

$$T^{-1}\left[T(\bar{v})\right]=\bar{v} \quad \forall\, \bar{v}\in V = \text{Dominio}$$
$$T\left[T^{-1}(\bar{w})\right]=\bar{w} \;\forall\; \bar{w}\in W = \text{Codominio}$$

NOTA: 1) La inversa de una transformación es única. 2) No todas las transformaciones tienen inversa.

Esquemáticamente:



A continuación veremos los teoremas que nos permiten determinar si existe o no la inversa de una transformación lineal

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

TEOREMAS DE LA INVERSA

TEOREMA: Si $T:V\rightarrow W$ es una transformación lineal, la inversa de T existe si y sólo si T es *biyectiva*. Una tranformación $T:V\rightarrow W$ es biyectiva si:

- Es "uno a uno", es decir, que todos los vectores del dominio tienen diferentes imágenes una vez aplicada la transformación.
- Es "sobre", es decir, que todos los vectores del codominio son imagen de algún vector del dominio una vez aplicada la transformación.

TEOREMA: Si $T:V\rightarrow W$ es una transformación lineal, la inversa de T existe si y sólo si:

- dim V = dim W (la dimensión del dominio es igual a la dimensión del codominio).
- N(T)=$\{\bar{0}_V\}$(el núcleo de la transformación T es igual al vector cero del dominio V).

NOTA: Las dos condiciones anteriores son equivalentes a que la matriz asociada con la transformación T y referida a las bases A y B, sea cuadrada y no singular (esto es, con det ≠ 0). En otras palabras: la transformación T tiene inversa, si y sólo si la matriz $M_B^A(T)$ tiene inversa.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

TEOREMAS DE LA INVERSA

TEOREMA: Si $T:V\to W$ es una transformación lineal, y A y B son bases de V y W, respectivamente, se cumple:

1. T^{-1} existe si y sólo si, $M_B^A(T)$ tiene inversa (es no singular).

2. Si T^{-1} existe, entonces: $M_A^B\left(T^{-1}\right)=\left[M_B^A(T)\right]^{-1}$

Este último teorema también se aplica al caso en el que se tiene una matriz asociada con una transformación del tipo $M(T)$, es decir que, la transformación T^{-1} existe, si la matriz $M(T)$ tiene inversa, con lo cual, se tiene que: $M\left(T^{-1}\right)=[M(T)]^{-1}$.

De los teoremas anteriores, se puede concluir que, para determinar T^{-1} de una transformación T (una vez que se sabe que ésta existe) sólo basta con calcular alguna de sus matrices asociadas (la que sea posible dependiendo del problema estudiado) y de ella determinar su matriz inversa, para finalmente, obtener la regla de correspondencia de T^{-1}.

NOTA: Cualquiera de estas matrices asociadas que se utilice, permite llegar a la misma transformación inversa T^{-1}, ya que ésta es única.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional